

# Seven Sketches in Compositionality: An Invitation to Applied Category Theory

Myxogastria0808

# 1. 目次

## 1. 目次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. 目次 .....                    | 1  |
| 2. 圏・対象・射・可換 .....             | 4  |
| 2.1. 圏論とは .....                | 5  |
| 2.2. 対象・射 .....                | 6  |
| 2.3. 圏 $\mathcal{C}$ の定義 ..... | 7  |
| 2.4. 可換 .....                  | 11 |
| 3. 関手・自然変換 .....               | 12 |
| 3.1. 関手 (共変関手) .....           | 13 |
| 3.2. 自然変換 .....                | 15 |
| 4. 様々な圏 .....                  | 17 |
| 4.1. 自由圏 .....                 | 18 |
| 4.2. 有限表示付きの圏 .....            | 19 |
| 4.3. 関手圏 .....                 | 20 |
| 4.4. 圏 $\mathbf{Set}$ .....    | 21 |
| 4.5. 圏 $\mathbf{Cat}$ .....    | 22 |
| 5. RDB のスキーマを圏論に変換 .....       | 23 |

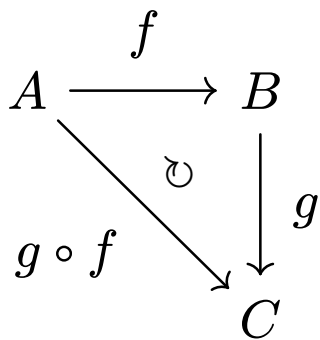
|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. 目次                             |    |
| 6. RDB のマイグレーションを後天的に保証する証明 ..... | 24 |

## 2. 圏・対象・射・可換

## 2.1. 圏論とは

- 構造を議論する数学の一分野
- 抽象の数学の一つ

(数学に親しんでいる方にとっては具体的と主張されることもあるが)



このように、点と矢印のみで構成される世界

## 2.2. 対象・射



「重要なポイント」

射 = 矢印 という認識をするのではなく、移す元の対象と移した先の対象のタプルに名前を付けたものという認識をすると良い。

(矢印そのものにラベルが付いてる訳ではないという話です。)

## 2.3. 圏 $\mathcal{C}$ の定義

$\mathcal{C}$ が圏であるためには、以下の 6 つの制約を満たす必要がある。

1. 対象の集まり  $\mathcal{Ob}(\mathcal{C})$  を規定
2.  $\forall c, d \in \mathcal{Ob}(\mathcal{C})$  に対して、 $c$  から  $d$  への射  $\mathcal{C}(c, d)$  を規定
  - 射の集まりを  $\mathcal{Hom}(\mathcal{C})$  と規定
3.  $\forall c \in \mathcal{Ob}(\mathcal{C})$  に対して、 $c$  上の恒等射  $\text{id}_c \in \mathcal{C}(c, c)$  を規定
4.  $\forall c, d, e \in \mathcal{Ob}(\mathcal{C})$  と射  $f \in \mathcal{C}(c, d), g \in \mathcal{C}(d, e)$  に対して、 $f$  と  $g$  の合成射  $g \circ f \in \mathcal{C}(c, e)$  を規定
  - $c \in \mathcal{Ob}(\mathcal{C})$  と  $c \in \mathcal{C}$  は等価な表現
  - $f \in \mathcal{C}(c, d)$  と  $f : c \rightarrow d$  は等価な表現



## 2.3. 圏 $\mathcal{C}$ の定義

なお、射は以下の要件を満たす必要がある

5. 単位律... $\forall f : c \rightarrow d$ に対して、それを $c$ または $d$ の恒等射と合成しても何も変わらない。すなわち、 $\text{id}_c; f = f$ および $f; \text{id}_d = f$ である。
6. 結合律... $\forall f : c_0 \rightarrow c_1, g : c_1 \rightarrow c_2, h : c_2 \rightarrow c_3$ に対して、 $(f; g); h = f; (g; h)$ が成立する。この合成を単に $f; g; h$ と表現する。

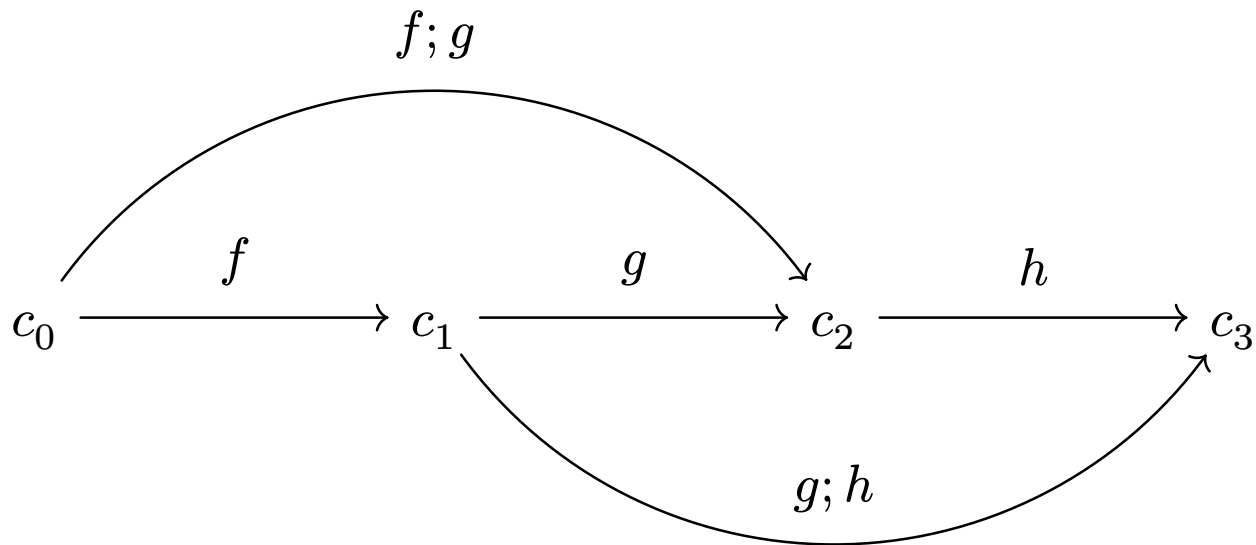
## 2.3. 圏 $\mathcal{C}$ の定義

単位律の図式は以下のように表現できる。

$$\begin{array}{ccc} \text{id}_c & & \text{id}_d \\ \curvearrowright & \xrightarrow{f} & \curvearrowright \\ c & & d \end{array}$$

## 2.3. 圏 $\mathcal{C}$ の定義

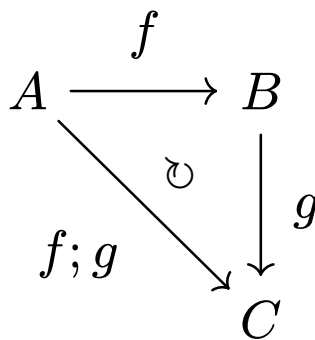
結合律の図式は以下のように表現できる。



## 2.4. 可換

可換であるとは、図式の中で複数の射が存在する場合に、それらの射を合成した結果が同じになることを指す。

例えば、以下のような三角形の図式が可換であるとは、2つの射 $f, g$ とそれらの合成射 $f; g$ が等しいことを意味する。



なお、以降の図式では、 $\circ$ の記号は省略する。

### 3. 関手・自然変換

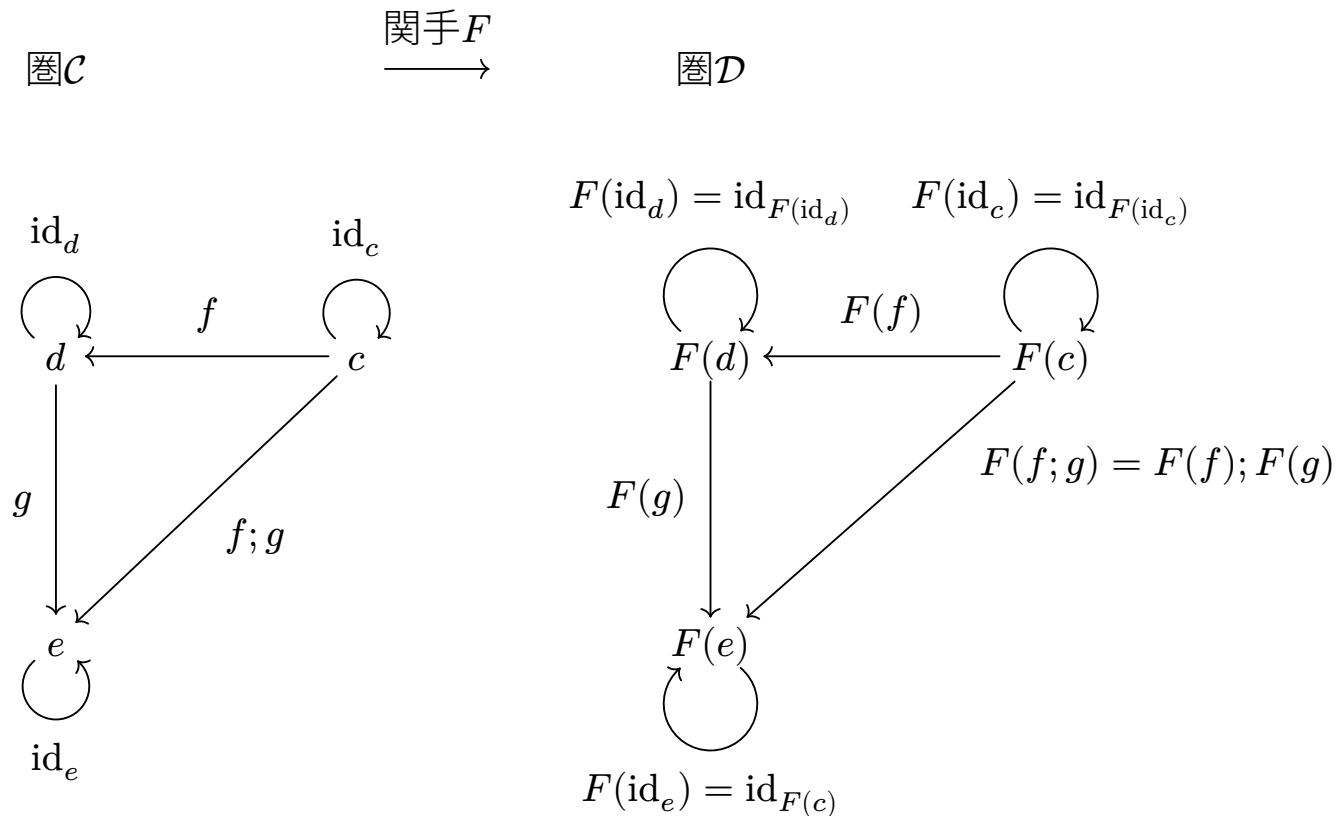
## 3.1. 関手 (共変関手)

### 複数の関手

- 対象について
    - ▶ 共変関手  $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  は、圏  $\mathcal{C}$  の任意の対象  $c$  を圏  $\mathcal{D}$  の対象  $F(c)$  に写す。
  - 射について
    - ▶ 共変関手  $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  は、圏  $\mathcal{C}$  の任意の射  $f : c \rightarrow d$  を圏  $\mathcal{D}$  の射  $F(f) : F(c) \rightarrow F(d)$  に写し、以下を満たす。
      1. 恒等射の保存:  $F(\text{id}_c) = \text{id}_{F(c)}$
      2. 射の合成の保存:  $F(f; g) = F(f); F(g)$
-

## 3.1. 関手 (共変関手)

可換図式で表現すると、以下のようなになる。



## 3.2. 自然変換

圏 $\mathcal{C}$ と圏 $\mathcal{D}$ について $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ を関手とする。自然変換 $\alpha : F \Rightarrow G$ を規定するためには、以下の2つを満たす必要がある。

- コンポーネントの規定
  - ▶ 圏 $\mathcal{C}$ の任意の対象 $c$ に対して、圏 $\mathcal{D}$ の射 $\alpha_c : F(c) \rightarrow G(c)$ を規定する。
  - ▶ このときの射 $\alpha_c$ を自然変換 $\alpha$ の $c$ コンポーネントと呼ぶ。
- 自然性条件
  - ▶ 任意のコンポーネント $\alpha_c$ と $\alpha_d$ に対して、圏 $\mathcal{C}$ の任意の射 $f : c \rightarrow d$ に対して、次スライドの図式が可換であることを要求する。
  - ▶ 式で記述すると、 $\alpha_c; G(f) = F(f); \alpha_d$ である。



## 3.2. 自然変換

以下の図式が可換であることによって、自然性条件を満たすことを表現できる。

$$\begin{array}{ccc} F(c) & \xrightarrow{\alpha_c} & G(c) \\ F(f) \downarrow & \circlearrowleft & \downarrow G(f) \\ F(d) & \xrightarrow{\alpha_d} & G(d) \end{array}$$

## 4. 様々な圏

4. 様々な圏

## 4.1. 自由圏



#### 4. 様々な圏

### 4.2. 有限表示付きの圏



4. 様々な圏

## 4.3. 関手圏



4. 様々な圏

## 4.4. 圏 *Set*



4. 様々な圏

## 4.5. 圏 $Cat$



## 5. RDB のスキーマを圏論に変換



## 6. RDB のマイグレーションを後天的に保証する証明